

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Базы данных

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 2
«Создание реляционной схемы данных»
на тему
«СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Студент:

П.Е. Казаченко

Преподаватель:

Д.В. Куприянова

МИНСК 2025

ВВЕДЕНИЕ

В рамках лабораторной работы осуществляется логическое проектирование базы данных путем преобразования ранее разработанной ER-диаграммы в реляционную схему данных. ER-диаграмма, являясь концептуальным инструментом для описания предметной области, позволяет наглядно представить сущности, их атрибуты и связи между ними. Однако для практической реализации базы данных необходимо перейти от концептуального уровня к логическому, то есть к реляционной модели, которая является основой для создания физической структуры базы данных.

Целью данной работы является преобразование ER-диаграммы в реляционную модель данных. Этот процесс выполняется в двух вариантах: «бумажном» и «автоматизированном». В «бумажном» варианте преобразование осуществляется вручную, с использованием теоретических знаний о правилах перехода от ER-модели к реляционной. Такой подход позволяет глубже понять принципы нормализации, структурирования данных и работы с ключами. Во втором варианте, «автоматизированном», преобразование выполняется с помощью специализированных программных инструментов, что позволяет ускорить процесс и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором.

После выполнения обоих вариантов преобразования необходимо провести сравнительный анализ полученных реляционных схем. Если будут обнаружены расхождения, требуется выявить их причины и устранить несоответствия. Это позволит убедиться в корректности выполненного преобразования и обеспечить целостность будущей базы данных.

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В лабораторной работе выполняется логическое проектирование базы данных путем построения реляционной схемы данных по ранее спроектированной ER-модели. Требуется преобразовать ER-диаграмму в реляционную схему данных.

Исходная ER-диаграмма представлена на рисунке 1.1.

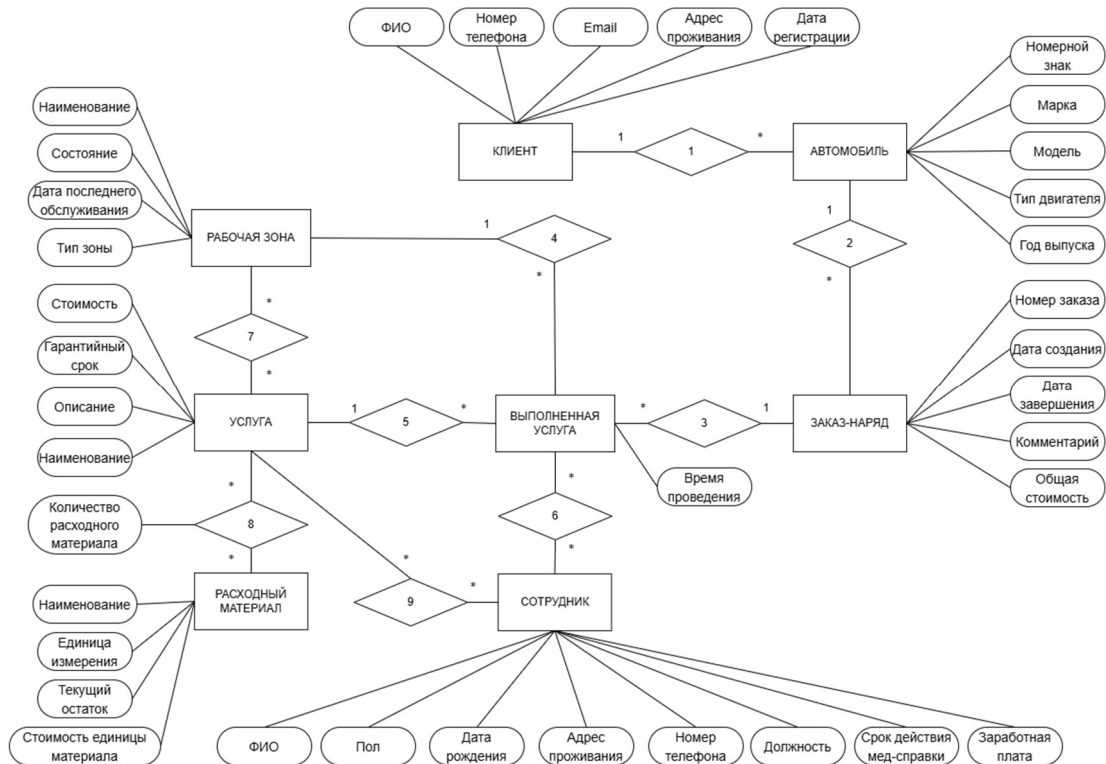


Рисунок 1.1 – ER-диаграмма станции технического обслуживания

2 ВИД «БУМАЖНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»

2.1 Порядок перевода

Выполним «бумажное преобразование». Порядок перевода ER-модели в реляционную модель выполняется с помощью алгоритма, состоящего из шести шагов:

Шаг 1. Каждый объект на ER-диаграмме превращается в реляционное отношение, имя объекта становится именем этого отношения. Можно выделить восемь таблиц со следующими именами: «Клиент», «Автомобиль», «Заказ-наряд», «Сотрудник», «Выполненная услуга», «Расходный материал», «Услуга», «Рабочая зона».

Шаг 2. Каждый атрибут объекта становится столбцом с тем же именем.

Шаг 3. Уникальные атрибуты объекта превращаются в первичный ключ таблицы. Таким образом были добавлены следующие первичные ключи: номер клиента, номер автомобиля, номер заказ-наряда, номер выполненной услуги, номер сотрудника, номер расходного материала, номер услуги, номер рабочей зоны. На рисунке 2.1 представлен пример преобразования в реляционное отношение.

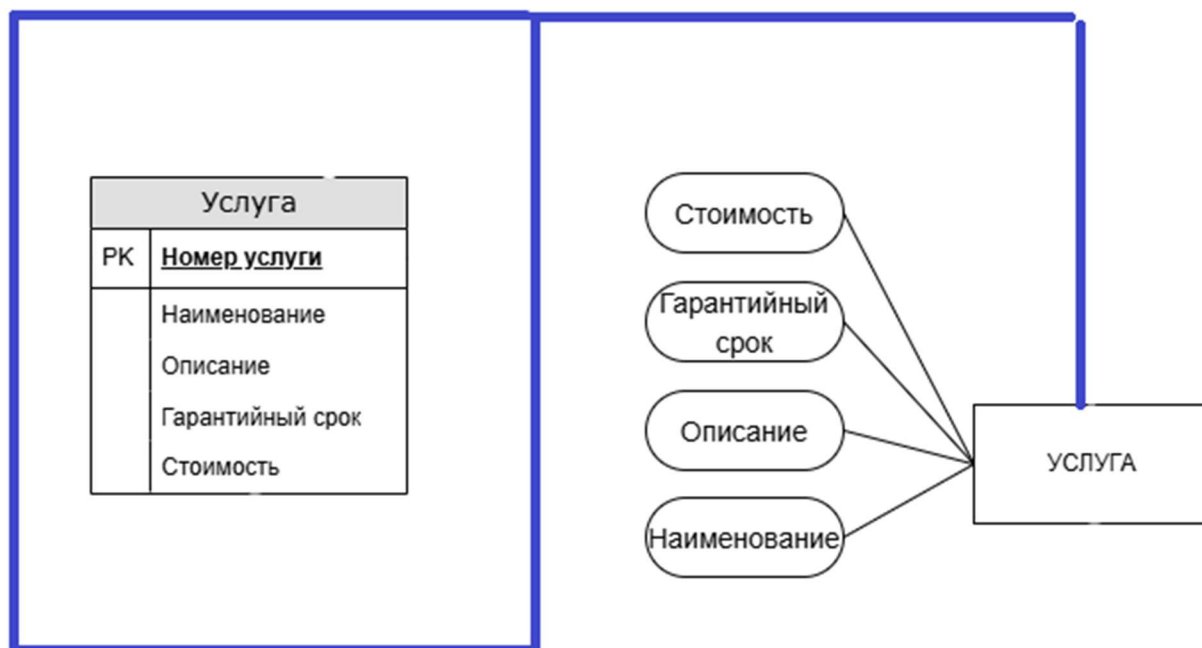


Рисунок 2.1 – Преобразование в реляционное отношение

Шаг 4. Связи «один-ко-многим», тоже самое относится и к связям «один-к-одному», становятся ссылками в уже существующих таблицах, при этом внешний ключ добавляется в виде столбца в таблицу, соответствующую объекту со стороны «многие» связи. Внешние ключи ссылаются на первичные ключи целевых таблиц. На рисунке 2.2 представлен пример связи «один-ко-многим».

2.2 Результат «бумажного преобразования»

После выполнения всех шагов была построена реляционная схема данных по ранее разработанной ER-модели. Данная реляционная схема данных представлена на рисунке 2.4.

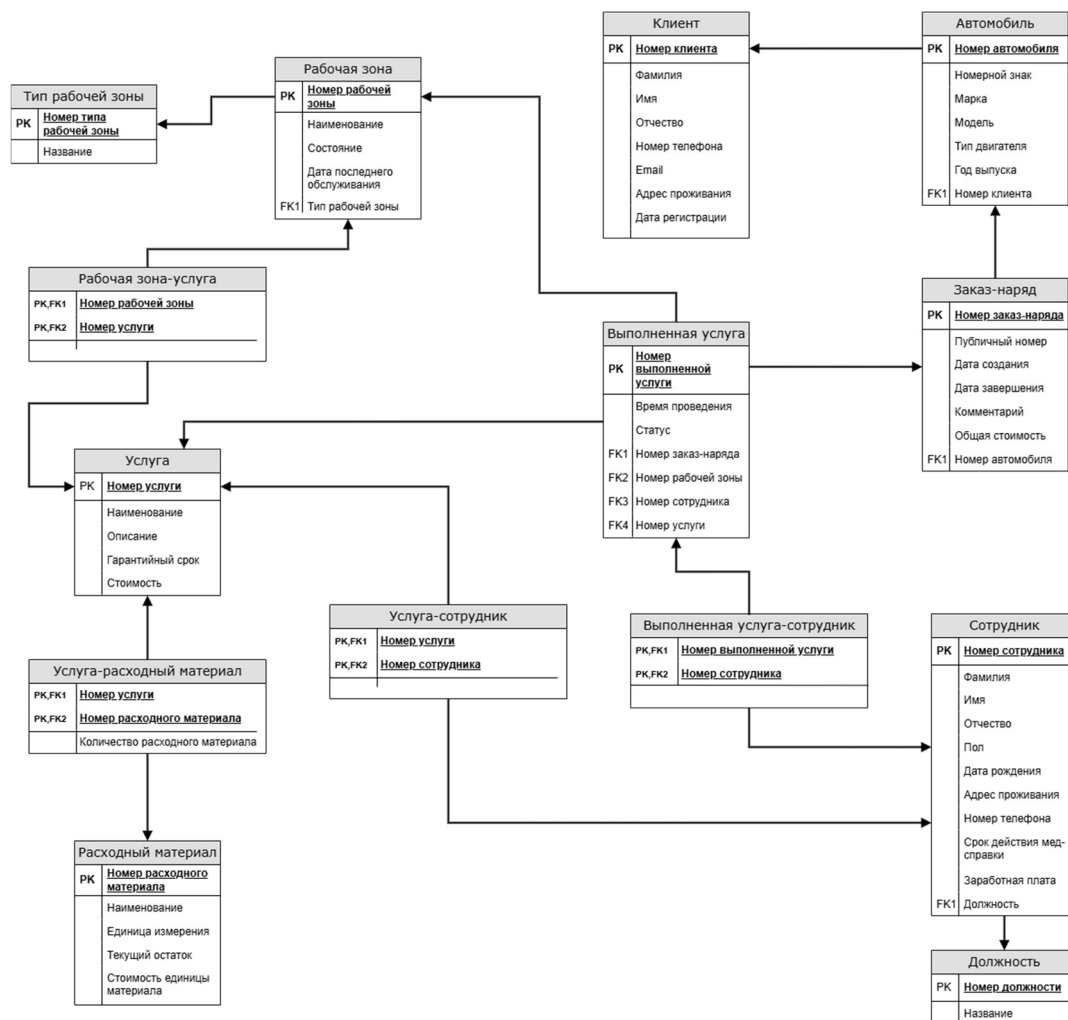


Рисунок 2.4 – Преобразование связи «многие-ко-многим»

3 ВИД «АВТОМАТИЧЕСКОГО» ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

3.1 Порядок перевода

Для перевода ER-диаграммы в реляционную диаграмму используется графический инструмент администрирования и проектирования баз данных – pgAdmin 4. Для проведения операций были выполнены следующие шаги:

Шаг 1. Открыть программу pgAdmin.

Шаг 2. Открыть вкладку Tools, а далее ERD Tool. Данный шаг изображен на рисунке 3.1.

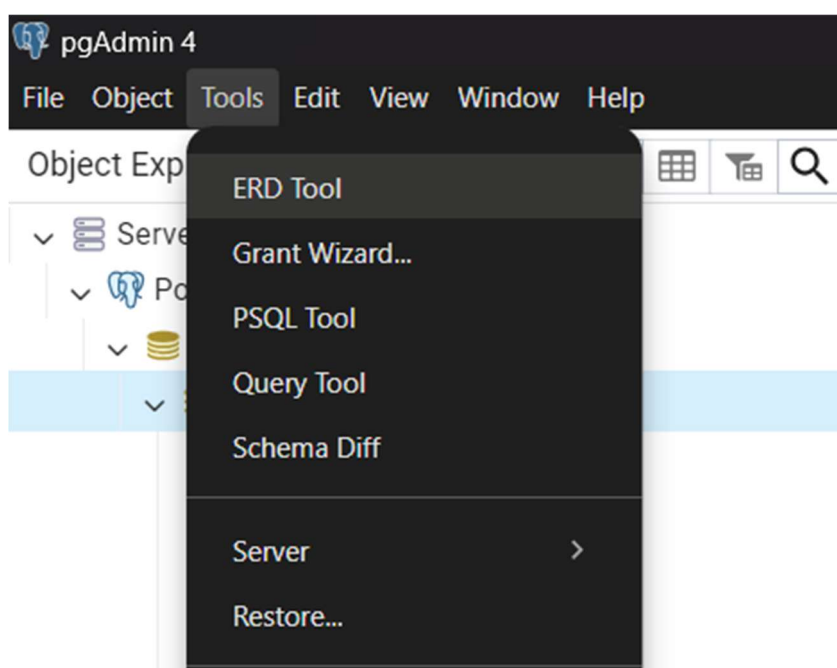


Рисунок 3.1 – Выбор инструмента ERD Tool

Шаг 3. В открывшейся зоне создать таблицу. Данный шаг изображен на рисунке 3.2

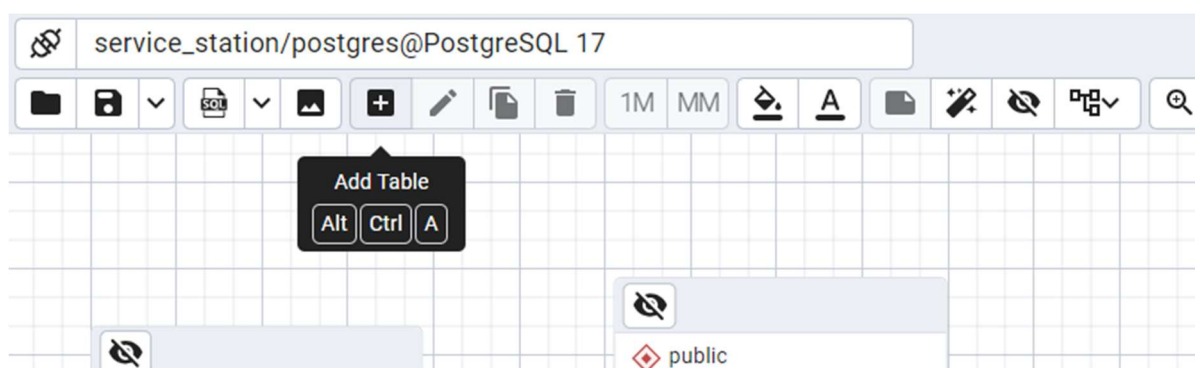


Рисунок 3.2 – Создание таблицы

Шаг 4. Ввести имя таблицы и добавить необходимые колонки. Данный шаг изображен на рисунке 3.3.

New table

General Columns Advanced Constraints

Name !

Schema public

Comment

! 'Name' cannot be empty.

Close Reset Save

Рисунок 3.3 – Выбор названия таблицы

Шаг 5. Создать остальные нужные таблицы, и добавить связи между ними. Данный шаг отражен на рисунках 3.4 и 3.5.

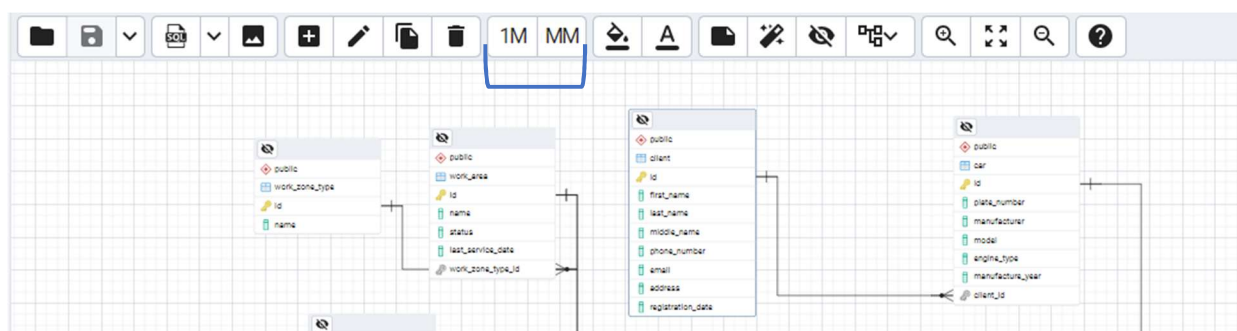


Рисунок 3.4 – Выбор связи

One to many relation

General

Local Table (public) client

Local Column ! Select an item...

Referenced Table Select an item...

Referenced Column Select an item...

! 'Local Column' cannot be empty.

Close Reset Save

Рисунок 3.5 – Выбор таблиц для связи

Шаг 6. Нажать на кнопку Generate SQL и выполнить SQL-код. Данный

шаг изображен на рисунках 3.6 и 3.7.

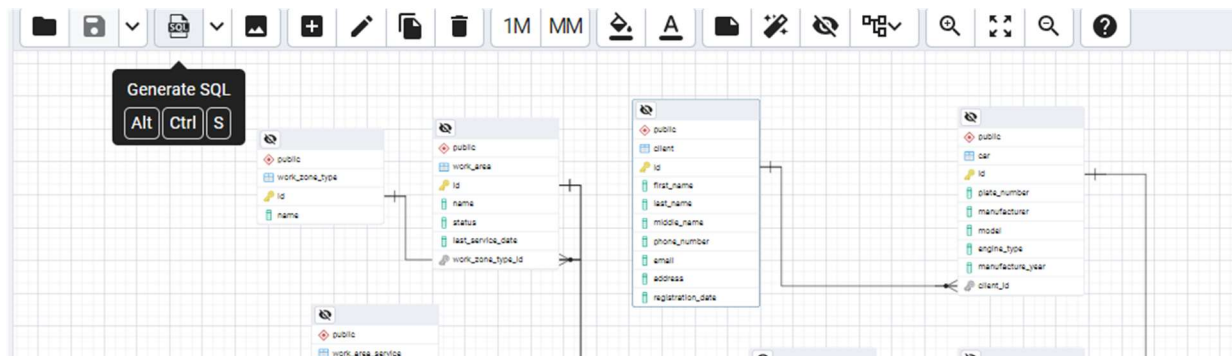


Рисунок 3.6 – Генерация SQL-кода

The screenshot shows the SQL script generated from the ER diagram. The script is as follows:

```
1  -- This script was generated by pgAdmin 4.
2  -- Please log an issue at https://github.com/pgadmin-org/pgadmin4/issues/new/choose if
3  BEGIN;
4
5
6  CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.client
7  (
8      id serial NOT NULL,
9      first_name character varying(25) NOT NULL,
10     last_name character varying(25) NOT NULL,
11     middle_name character varying(25),
12     phone_number character varying(20) NOT NULL,
13     email character varying(255),
14     address character varying(255),
15     registration_date date NOT NULL,
16     PRIMARY KEY (id)
17 );
18
19  CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.car
20  (
21     id serial NOT NULL,
22     plate_number character varying(20) NOT NULL,
23     manufacturer character varying(50) NOT NULL,
24     model character varying(50) NOT NULL,
25     engine_type character varying(20) NOT NULL,
26     manufacture_year date NOT NULL,
27     client_id serial NOT NULL,
```

Рисунок 3.7 – Выполнение скрипта

Шаг 7. Сохранить проект и ERD-диаграмму

3.2 Результат «автоматического» преобразования

После выполнения всех шагов была построена реляционная схема данных на основе ранее разработанной ER-модели. Реляционная схема включает в себя таблицы, соответствующие сущностям ER-модели, а также связи между ними, реализованные через внешние ключи. Все атрибуты

сущностей были преобразованы в столбцы таблиц с учетом их типов данных и ограничений. Данная схема изображена на рисунке 3.8.

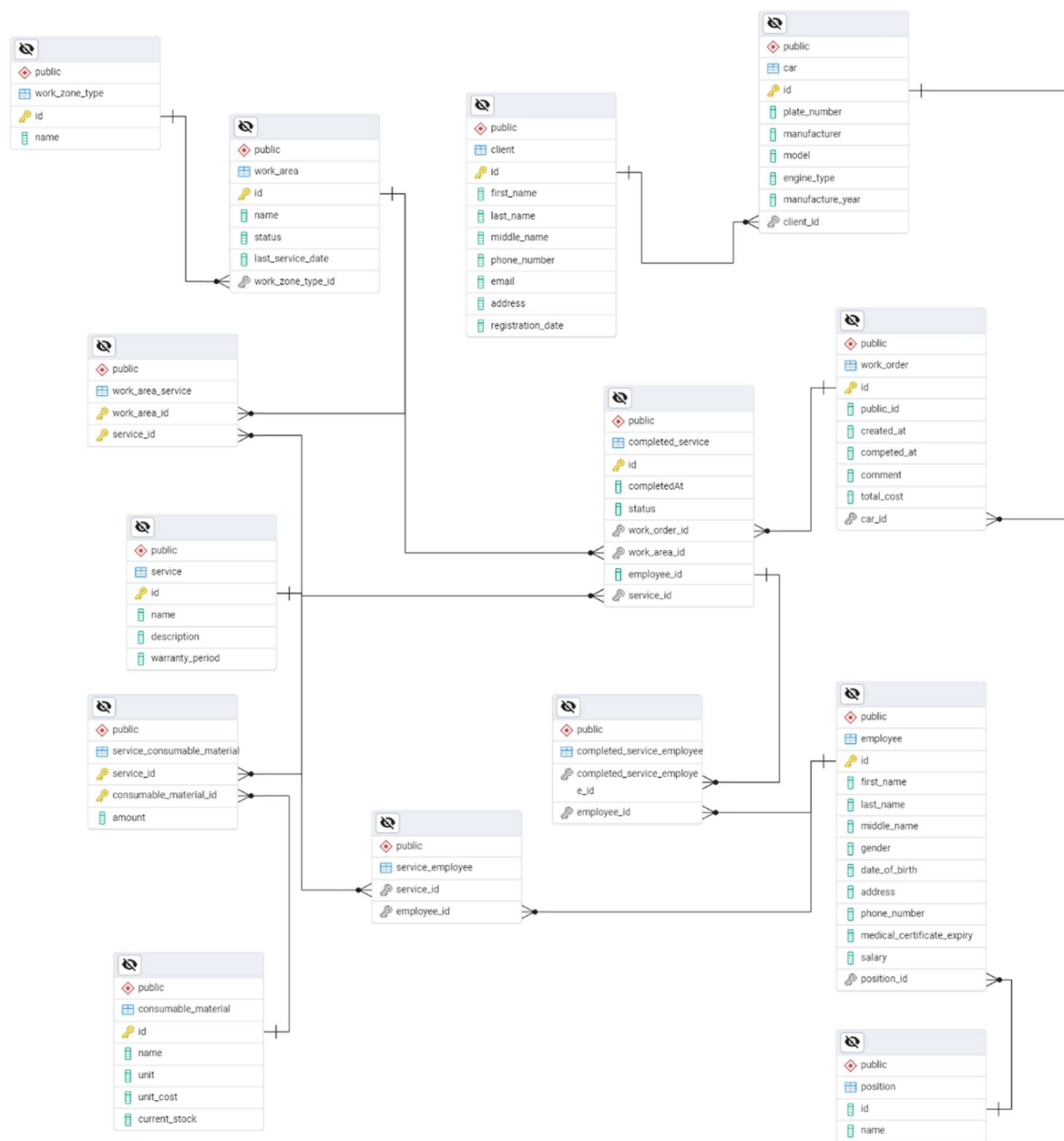


Рисунок 3.8 – ERD-диаграмма

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено логическое проектирование базы данных, включающее построение реляционной схемы данных на основе ранее разработанной ER-модели. Процесс преобразования ER-диаграммы в реляционную модель был выполнен двумя способами: вручную, то есть «бумажный» вариант, и «автоматизированный» вариант.

Сравнение результатов двух подходов показало, что расхождений или ошибок выявлено не было. Все сущности ER-модели были корректно преобразованы в таблицы реляционной схемы, атрибуты сущностей – в столбцы таблиц с соответствующими типами данных. Связи между сущностями, включая первичные и внешние ключи, были корректно реализованы в обоих вариантах. Это подтверждает, что как ручное, так и автоматизированное преобразование выполнено верно.

Автоматизированный подход был реализован с использованием инструмента pgAdmin, который позволил визуализировать реляционную схему и проверить корректность ее структуры. «Бумажный» вариант потребовал более детального анализа и внимательности. Отсутствие ошибок в обоих случаях свидетельствует о правильности исходной ER-модели и корректности выполнения всех этапов преобразования.

Таким образом, в результате лабораторной работы была успешно создана реляционная схема данных. Полученные результаты подтверждают важность как ручного, так и автоматизированного подходов при проектировании баз данных, поскольку они позволяют взаимно проверять и дополнять друг друга.